

Analiza zagrożeń systemu radioterapii LINAC

Projekt: Systemy Krytyczne (Safety-Critical Systems)
Etap 1: Hazard analysis | Wersja: 1.1 | Data: 2026-05-08

1 Cel i zakres analizy

Celem dokumentu jest identyfikacja zagrożeń dla medycznego akceleratora liniowego LINAC opisanego w dokumencie `main.typ`, a następnie rozwinięcie drzew błędów FTA dla siedmiu najbardziej krytycznych zagrożeń. Analiza traktuje hazard jako niebezpieczną sytuację z potencjałem szkody, a nie jako sam skutek wypadkowy.

Analiza obejmuje tryby pracy zdefiniowane w opisie systemu: tryb gotowości, pozycjonowania, terapeutyczny, kalibracji/QA oraz awaryjny. Uwzględniono źródła zagrożeń z list kontrolnych: operacyjne, środowiskowe, elektryczne, sprzętowe, programowe, mechaniczne, biologiczne oraz wynikające z nieprawidłowego użycia systemu.

1.1 Założenia

- System jest używany w bunkrze radioterapeutycznym przez przeszkolonych elektoradiologów, a kalibracja i QA są wykonywane przez fizyków medycznych.
- W trybie terapeutycznym pacjent przebywa sam w bunkrze, a operator monitoruje procedurę z konsoli poza pomieszczeniem.
- Blokada drzwi bunkra i przyciski E-Stop są zabezpieczeniami sprzętowymi, które powinny odcinać zasilanie wysokiego napięcia niezależnie od komputera sterującego.
- Elementy FTA odnoszą się do komponentów zdefiniowanych w `main.typ`: komputera sterującego, bazy danych pacjentów, akceleratora liniowego, detektora dawki, konsoli operatora, E-Stop, blokady drzwi bunkra, kamery monitorującej, MLC, stołu pacjenta oraz silników pozycjonujących.
- Prawdopodobieństwo w tabelach jest oszacowaniem jakościowym dla realistycznej eksploatacji klinicznej, a nie dokładną wartością statystyczną.

2 Skale oceny

Poziom	Znaczenie prawdopodobieństwa
Wysoki	Zdarzenie może wystąpić wielokrotnie w okresie eksploatacji systemu lub jest silnie zależne od typowych błędów operacyjnych.
Średni	Zdarzenie jest możliwe przy pojedynczej awarii, błędzie konfiguracji lub nieprawidłowym działaniu procedury.
Niski	Zdarzenie wymaga zbiegu kilku awarii lub błędów, ale pozostaje wiarygodne w praktyce eksploatacyjnej.
Marginalne	Zdarzenie wymaga rzadkiego zbiegu wielu niesprawności, obejść zabezpieczeń lub skrajnego naruszenia procedur.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Krytyczny	Śmierć pacjenta lub osoby z personelu, trwale ciężkie obrażenia, bardzo poważne skutki radiacyjne.
Poważny	Ciężkie obrażenia, istotne pogorszenie rokowania pacjenta, duże szkody materialne lub długotrwałe przerwanie leczenia.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Umiarkowany	Przejściowy wpływ na zdrowie pacjenta, umiarkowane szkody, konieczność powtórzenia procedury lub dodatkowej diagnostyki.
Marginalny	Drobne szkody, brak istotnego wpływu na zdrowie pacjenta, lokalne zakłócenie pracy.

3 Identyfikacja zagrożeń

Zgodnie z instrukcją etapu zidentyfikowano 10 hazardów, czyli nie przekroczono górnego limitu. Definicje utrzymano na podobnym poziomie szczegółowości: każdy hazard opisuje stan systemu lub sytuację operacyjną, a nie pojedynczą przyczynę ani samą konsekwencję.

Id	Nazwa hazardu	Główny czynnik	Konsekwencje	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Krytyczność
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Błąd licznika MU w komputerze sterującym, zaniżony odczyt detektora dawki, zablokowany przekaźnik wysokiego napięcia, niepoprawna wartość dawki w planie.	Oparzenia popromienne, martwica tkanek, poważne uszkodzenie narządów lub śmierć pacjenta.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Przedwczesne wyłączenie wiązki, awaria akceleratora, błędna kalibracja dawki, niepełne wykonanie frakcji lub błędna wartość dawki w planie.	Nieskuteczne leczenie nowotworu, progresja choroby, konieczność powtórzenia terapii.	Niskie	Poważna	Średnie
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta	Błędne pozycjonowanie stołu lub gantry, zły plan pacjenta, błąd transformacji współrzędnych, ruch pacjenta podczas emisji.	Napromienienie zdrowych tkanek i niedostarczenie dawki do guza; możliwe trwałe obrażenia lub śmierć.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-04	Osoba znajduje się w bunkrze podczas emisji wiązki	Błąd operatora, obejście blokady drzwi, nieskuteczna kontrola obecności, awaria sygnalizacji lub monitoringu.	Nieplanowana ekspozycja personelu lub osoby postronnej na promieniowanie jonizujące.	Marginalne	Krytyczna	Średnie
H-05	Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem	Awaria krańcówek, błędne enkodery, niekontrolowane polecenie ruchu, błąd operatora w trybie pozycjonowania albo serwisowym.	Zmiażdżenie, złamania, urazy głowy lub uszkodzenie sprzętu.	Średnie	Poważna	Wysokie
H-06	Nieprawidłowy kształt pola promieniowania	Zacięcie listków MLC, błąd sterowania MLC, utrata informacji zwrotnej o pozycji listków, użycie niewłaściwej konfiguracji pola.	Napromienienie zdrowych tkanek, niedostateczna dawka w części guza lub uszkodzenie narządu krytycznego.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-07	Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji	Awaria kamery, zamrożenie obrazu na konsoli, opóźnienie transmisji, nieuwaga operatora, brak alarmu utraty wideo.	Ruch pacjenta lub pogorszenie stanu nie zostają wykryte, co może prowadzić do błędnej ekspozycji albo opóźnienia reakcji.	Średnie	Poważna	Wysokie
H-08	Emisja wiązki w niewłaściwym trybie pracy	Błąd logiki trybów, pozostawiony tryb kalibracji, obejście kontroli dostępu,	Nieautoryzowana lub niekontrolowana emisja promieniowania poza za-	Marginalne	Krytyczna	Średnie

Id	Nazwa hazardu	Główny czynnik	Konsekwencje	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Krytyczność
		użycie planu QA przy obecnym pacjencie.	twierdzonej procedurą terapeutyczną.			
H-09	Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta	Błędna identyfikacja pacjenta, pomyłka w bazie danych, niezatwierdzona wersja planu, nieskuteczna weryfikacja na konsoli.	Podanie dawki i geometrii leczenia przeznaczonej dla innego pacjenta lub innej frakcji.	Niskie	Krytyczna	Wysokie
H-10	Porażenie elektryczne personelu serwisowego	Kontakt z obwodami wysokiego napięcia, brak rozładowania kondensatorów, obejście blokad serwisowych, uszkodzona izolacja.	Ciężkie obrażenia elektryczne lub śmierć technika serwisowego.	Marginalne	Krytyczna	Średnie

4 Wybrane zagrożenia do analizy FTA

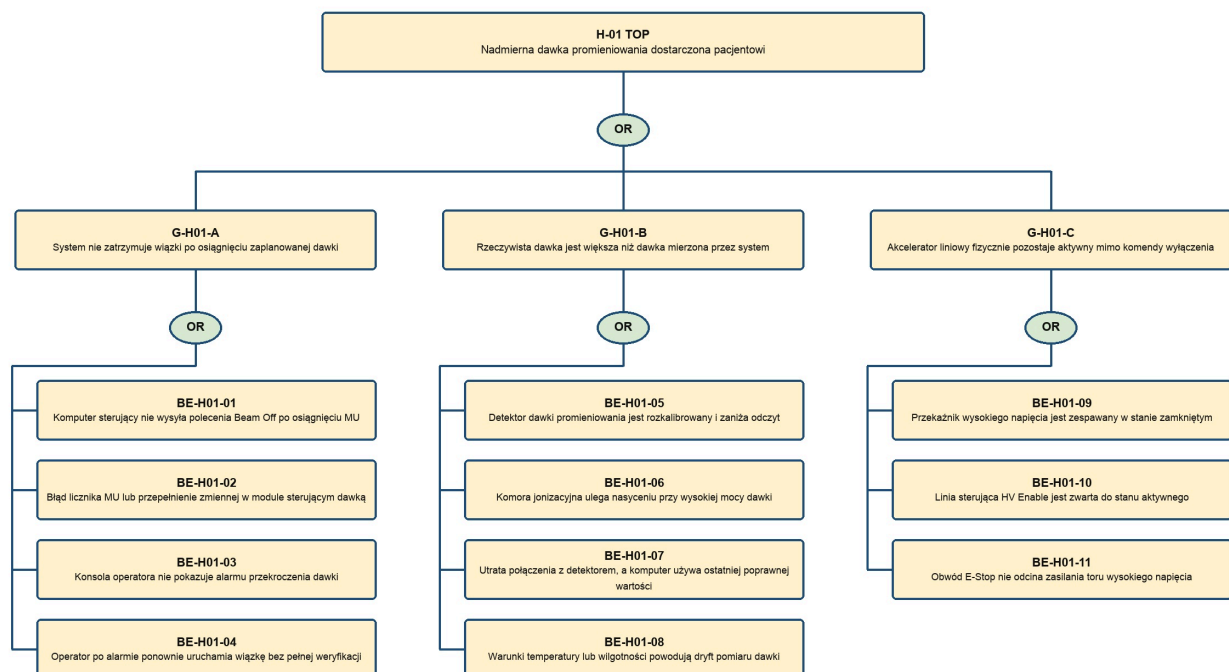
Zespół projektowy liczy 4 osoby, dlatego zgodnie z wymaganiem przeanalizowano 8 zagrożeń: H-01, H-03, H-04, H-05, H-07, H-08, H-09 oraz H-10. Dobór obejmuje różne klasy zagrożeń: radiacyjne, mechaniczne, programowe, ludzkie, środowiskowo-organizacyjne i elektryczne.

W drzewach FTA zastosowano następujące oznaczenia:

- OR oznacza, że wystarczy jedno zdarzenie podrzędne.
- AND oznacza, że muszą zajść wszystkie zdarzenia podrzędne w danej gałęzi.
- BE oznacza zdarzenie bazowe.

4.1 FTA H-01: Nadmierna dawka promieniowania

FTA H-01

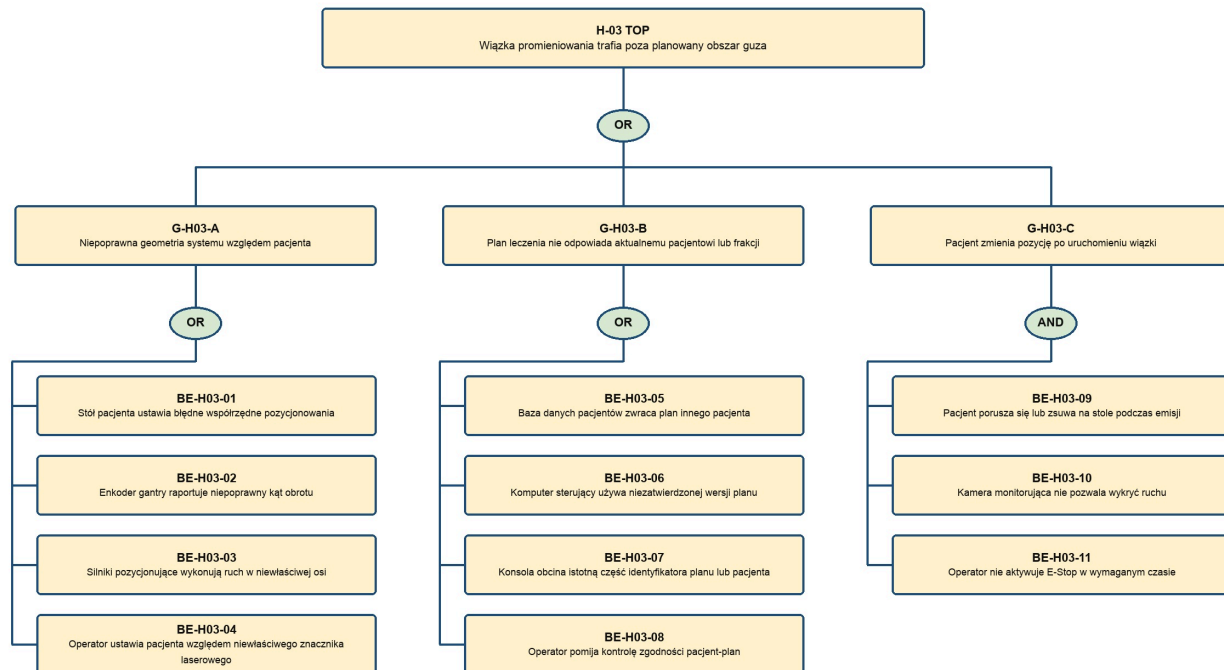


Rysunek 1: Drzewo FTA dla H-01

Scenariusz H-01 jest krytyczny, ponieważ pojedyncza awaria pomiaru dawki może zostać wzmocniona przez brak niezależnego zatrzymania wiązki albo błędną reakcję operatora. Kluczowe komponenty to komputer sterujący, detektor dawki, akcelerator liniowy, konsola operatora i E-Stop.

4.2 FTA H-03: Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta

FTA H-03

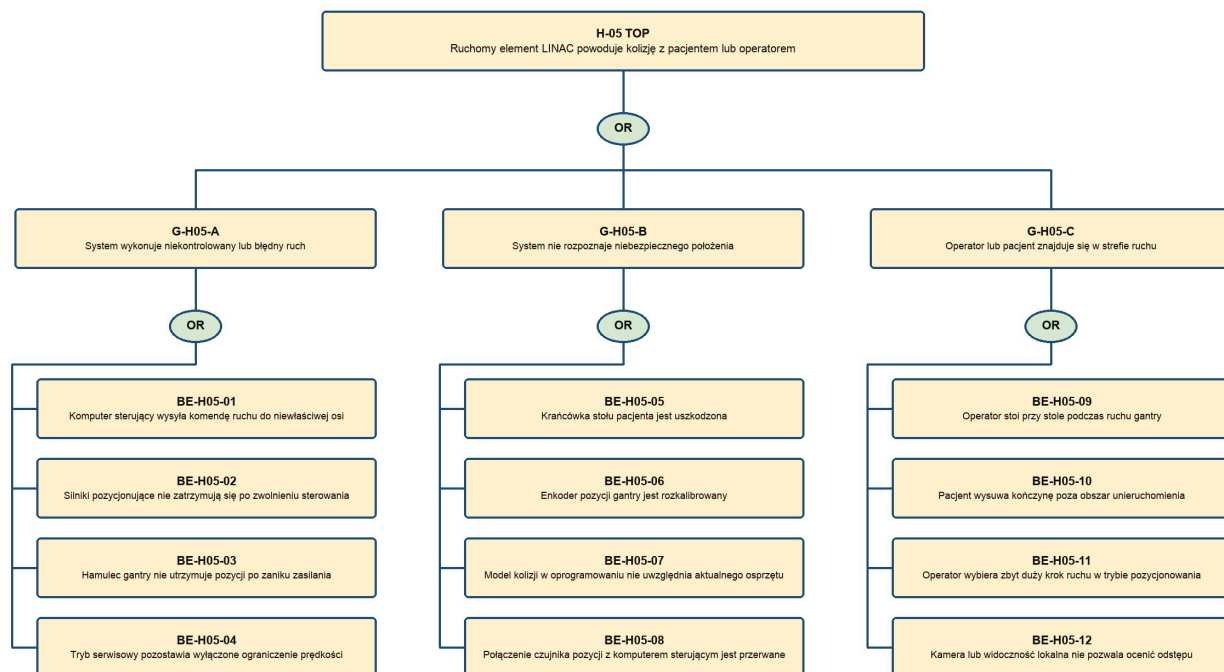


Rysunek 2: Drzewo FTA dla H-03

W tym scenariuszu ważne są zarówno błędy sprzętowe pozycjonowania, jak i błędy danych terapeutycznych. Nawet poprawnie działająca wiązka staje się niebezpieczna, jeżeli izocentrum lub plan leczenia nie odpowiadają rzeczywistej pozycji pacjenta.

4.3 FTA H-05: Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem

FTA H-05

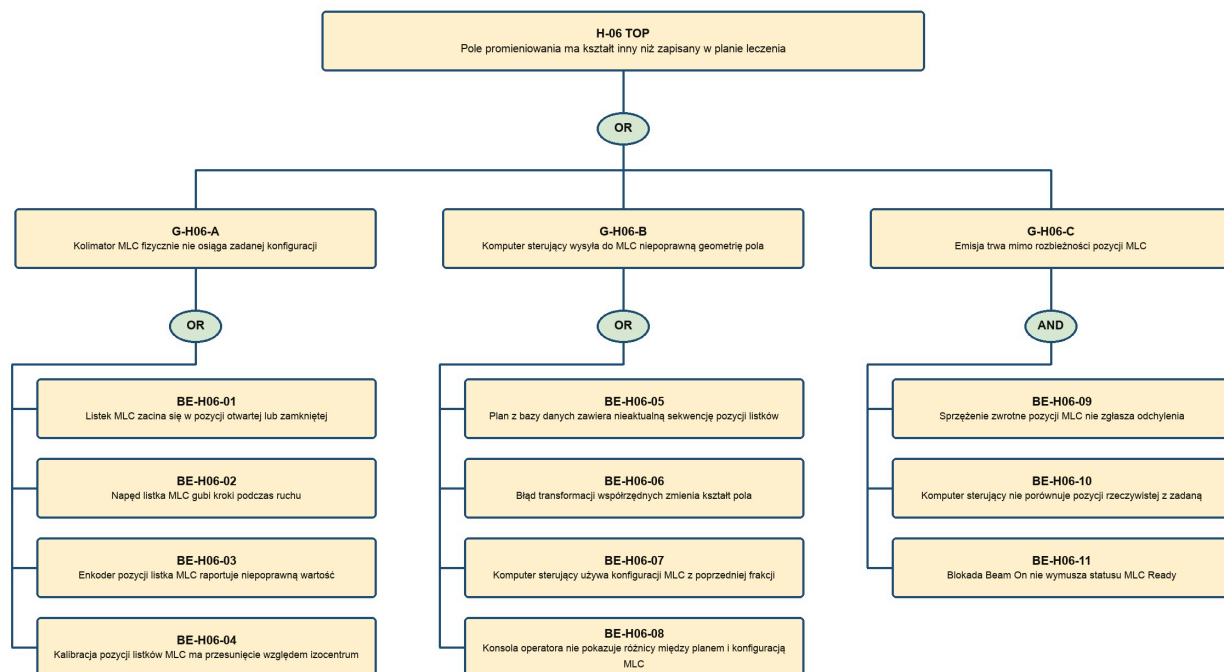


Rysunek 3: Drzewo FTA dla H-05

Najbardziej ryzykowne fazy dla H-05 to pozycjonowanie i prace serwisowe, ponieważ w bunkrze może przebywać człowiek, a system pozwala na ruch stołu, gantry lub elementów pozycjonujących.

4.4 FTA H-06: Nieprawidłowy kształt pola promieniowania

FTA H-06

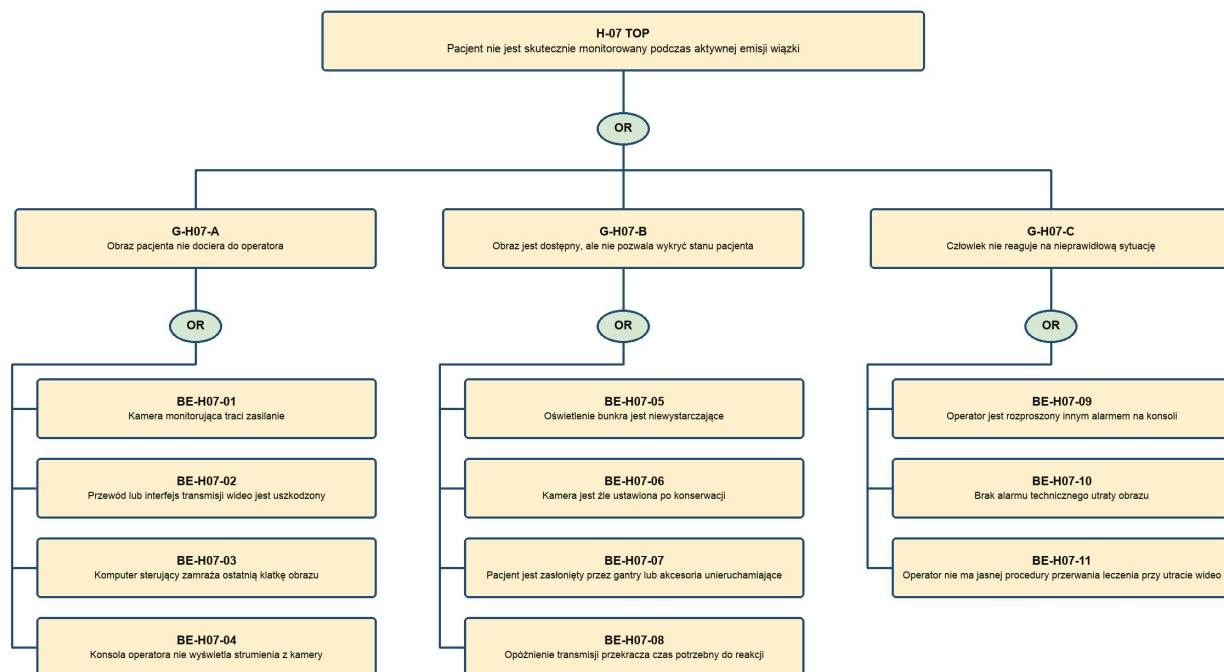


Rysunek 4: Drzewo FTA dla H-06

H-06 jest osobnym hazardem względem H-03, ponieważ pacjent może być poprawnie ułożony, ale samo pole promieniowania może mieć błędny kształt. Najważniejsze komponenty to MLC, komputer sterujący, baza danych pacjentów i konsola operatora.

4.5 FTA H-07: Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji

FTA H-07

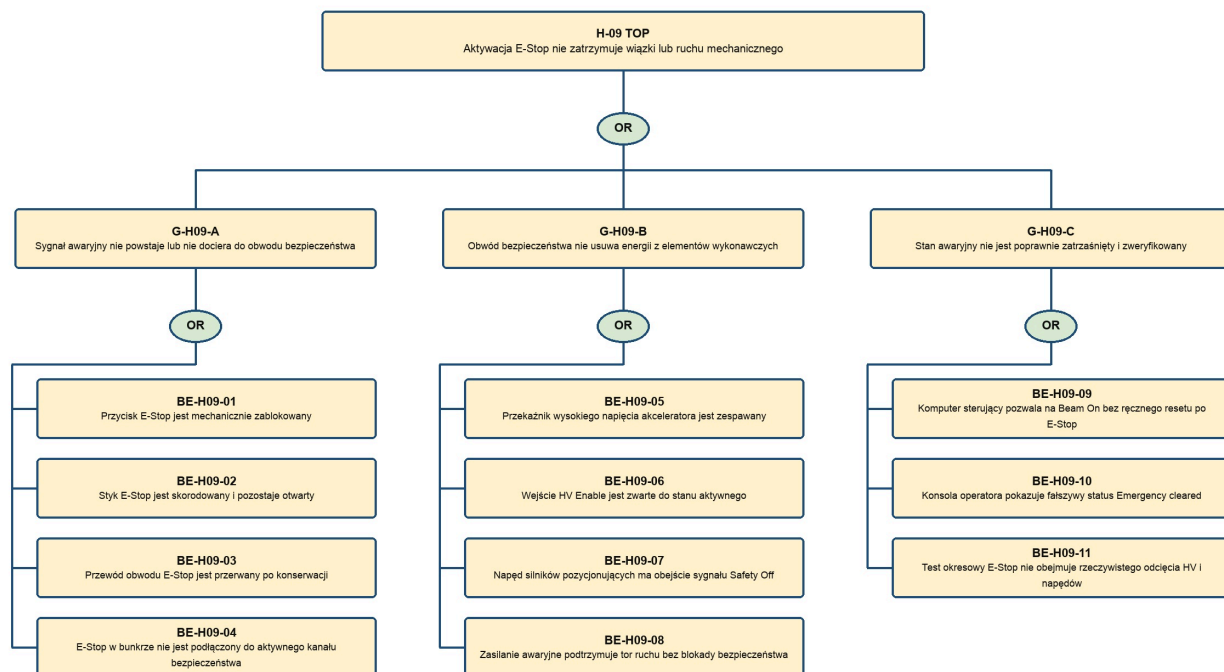


Rysunek 5: Drzewo FTA dla H-07

H-07 nie musi bezpośrednio oznaczać wypadku, ale usuwa istotną warstwę detekcji. W połączeniu z ruchem pacjenta, pogorszeniem stanu zdrowia lub awarią pozycjonowania może prowadzić do H-03 albo opóźnionego zatrzymania wiązki.

4.6 FTA H-09: Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne

FTA H-09

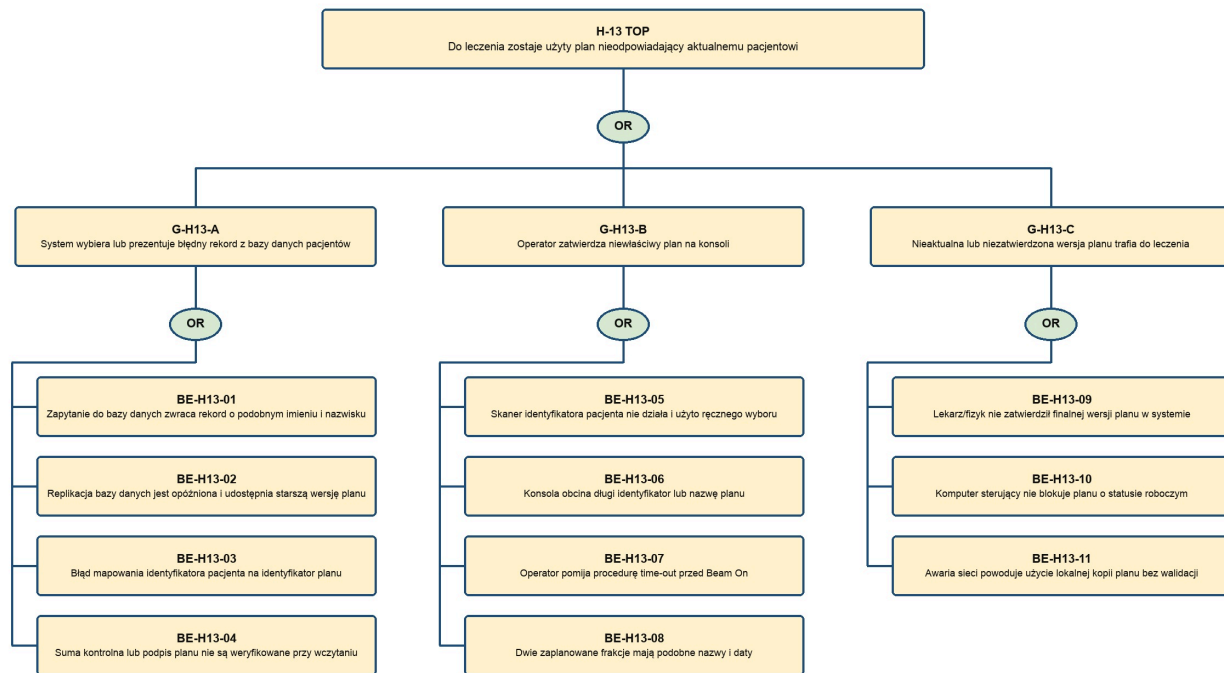


Rysunek 6: Drzewo FTA dla H-09

H-09 jest krytyczny, bo E-Stop stanowi ostatnią barierę dla hazardów radiacyjnych i mechanicznych. Drzewo rozróżnia awarię samego przycisku, awarię toru odcięcia energii oraz błędne przywrócenie systemu do pracy.

4.7 FTA H-13: Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta

FTA H-13



Rysunek 7: Drzewo FTA dla H-13

5 Macierz ryzyka

Przyjęto następującą jakościową macierz krytyczności. W każdej komórce podano najpierw poziom ryzyka, a następnie identyfikatory hazardów z danej klasy.

Prawdopodobieństwo	Ciężkość				
		Marginalny	Umiarkowany	Poważny	Krytyczny
	Wysoki	Średnie	Wysokie	Wysokie	Wysokie
	Średni	Niskie	Średnie	Wysoki H-05, H-07	Wysokie
	Niski	Niskie	Niskie	Średnie H-02	Wysokie H-01, H-03, H-06, H-09, H-13
	Marginalne	Marginalne	Niskie	Niskie	Średni H-04, H-08

Id	Hazard	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Ryzyko	Uzasadnienie oceny
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Niskie	Krytyczna	Wysokie	Wymaga awarii kontroli dawki, ale skutki radiacyjne są potencjalnie śmiertelne.
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Niskie	Poważne	Średnie	Skutki są poważne, ale zwykle ujawniają się przez brak skuteczności leczenia, a nie przez natychmiastowy uraz.
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru	Niskie	Krytyczna	Wysokie	Błąd geometrii lub danych może bezpośrednio uszkodzić zdrowe narządy.
H-04	Osoba w bunkrze podczas emisji	Marginalne	Krytyczna	Średnie	Wymaga naruszenia procedur i nieskutecznej blokady, ale skutki ekspozycji są krytyczne.
H-05	Kolizja gantry lub stołu	Średnie	Poważne	Wysokie	Ruch mechaniczny występuje rutynowo w setupie; urazy mogą być ciężkie.
H-06	Nieprawidłowy kształt pola	Niskie	Krytyczna	Wysokie	Błąd MLC może napromienić narządy krytyczne mimo poprawnego ułożenia pacjenta.
H-07	Brak monitorowania pacjenta	Średnie	Poważna	Wysokie	Awaria monitoringu jest wiarygodna i usuwa ważną warstwę detekcji incydentu.
H-08	Emisja w niewłaściwym trybie	Marginalne	Krytyczna	Średnie	Wymaga błędu trybów lub obejścia, ale może prowadzić do niekontrolowanej ekspozycji.
H-09	Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne	Niskie	Krytyczna	Wysokie	E-Stop jest ostatnią barierą dla emisji i ruchu; jego nieskuteczność może być śmiertelna.
H-13	Wczytanie niewłaściwego planu	Niskie	Krytyczna	Wysokie	Błąd identyfikacji lub danych wpływa jednocześnie na dawkę, geometrię i konfigurację MLC.

6 Wnioski

Najwyższą krytyczność mają zagrożenia, w których błąd danych, pozycjonowania lub pomiaru dawki może bezpośrednio przełożyć się na napromienienie pacjenta niezgodne z planem leczenia: H-01, H-03, H-05, H-07 oraz H-09. Zagrożenia H-04, H-08 i H-10 mają niższą częstość, ale wymagają szczególnie mocnych zabezpieczeń proceduralnych i sprzętowych, ponieważ ich ciężkość pozostaje krytyczna.

Najważniejsze zalecane kierunki redukcji ryzyka to:

- niezależna weryfikacja dawki i stanu Beam Off poza głównym komputerem sterującym,
- wymuszona identyfikacja pacjenta i planu leczenia bez ręcznego obejścia w normalnym trybie pracy,
- jednoznaczna separacja trybów Treatment, Setup i QA,
- sprzętowa blokada emisji przy braku statusu MLC Ready,
- okresowe testy E-Stop, blokady drzwi, krańcówek, enkoderów i toru monitoringu wideo,
- procedury kontroli energii resztkowej podczas prac serwisowych.

7 Wykorzystanie AI (AI usage)

Zgodnie z wytycznymi projektu, poniżej przedstawiono zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w procesie przygotowania raportu:

a) **Zakres wykorzystania:** Sztuczna inteligencja została wykorzystana jako wsparcie przy porządkowaniu listy hazardów, dopracowaniu opisów przyczyn i konsekwencji oraz przygotowaniu jakościowej analizy FTA dla wybranych zagrożeń. Narzędzia AI pomogły również w sprawdzeniu spójności dokumentu z opisem systemu w `main.typ`, ujednoliceniu terminologii dotyczącej komponentów LINAC oraz ogólnym formatowaniu raportu w języku Typst.

b) **Weryfikacja wyników:** Wszystkie informacje przygotowane przy wsparciu AI zostały poddane ręcznej weryfikacji przez zespół projektowy. Sprawdzono, czy hazardy odnoszą się do komponentów i trybów pracy przyjętych w opisie systemu, czy nie są mylone z bezpośrednimi skutkami wypadkowymi oraz czy drzewa FTA zachowują logiczną zgodność z przyjętymi założeniami analizy bezpieczeństwa.